



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Modelos de procesos de Desarrollo de Software

TEMA:

Especificación de Requisitos de Software (ERS) para un Sistema Automatizado

NRC

30708

INTEGRANTES

- Kevin Anthony Chalan Yamberla
- Valeria Naomi Guaiguacundo Aguirre
- Kevin Jahir Sivinta Alomoto
- Nicolás Alejandro Zaldumbide Armas

FECHA:

17/06/2026

Docente:

ING. COLA PEREZ CRISTIAN ANDRES



Índice

1. Definición del Proyecto	2
2. PERSONAL INVOLUCRADO	3
3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	4
5. RESTRICCIONES	4
6. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	5
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	5
7.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	5
7.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	6
8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO	7
9. REFERENCIAS	8

1. Definición del Proyecto

Proyecto: Diseñar un sistema automatizado de gestión y control de inventario para una tienda “Viveres Danielito”, que permita optimizar el flujo de productos y la precisión del stock mediante el uso de lenguajes de programación como Java y herramientas de desarrollo Open Source, facilitando el uso del programa mediante una interfaz amigable desarrollada con las herramientas de NetBeans.

Estudio de mercado

Se realizó un estudio de mercado para una tienda pequeña ubicada en Amaguaña, en una zona donde no pasa mucha gente y las ventas dependen de los vecinos. La tienda vende productos básicos como pan, atún, gaseosas, bebidas alcohólicas, snacks y otros de primera necesidad. Actualmente llevan el inventario en papel, lo que a veces causa errores y desorden.

Se identificó que el principal problema es no saber bien qué productos faltan o cuáles sobran, además de que se puede olvidar anotar ventas o compras. Esto afecta al negocio, en contraste a que alrededor existen otras tiendas más completas y mejor organizadas.

El usuario principal del sistema sería el dueño de la tienda, una persona que necesita algo fácil de usar y que no sea muy complejo. Lo que más necesita es controlar mejor la mercadería para tener más ordenado el negocio.

También se vio que sí existe necesidad de un software así, porque muchos negocios pequeños todavía manejan todo manualmente. Si el programa es sencillo y útil sería muy bien aceptado.

2. PERSONAL INVOLUCRADO

Nombre	Valeria Guaiguacundo
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo, priorizar el backlog del producto y validar las entregas con el cliente final: Enrique Guaiguacundo
Información de contacto	vnguaiguacundo@espe.edu.ec

Nombre	Kevin Chalan
Rol	Scrum Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar los requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en la metodología Scrum y asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto.
Información de contacto	kachalan@espe.edu.ec

Nombre	Jahir Sivinta
--------	---------------

Rol	Team Member (Developer)
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar la lógica de negocio para la búsqueda, modificación de productos y generación de reportes TXT.
Información de contacto	kjsivinta@espe.edu.ec

Nombre	Nicolás Zaldumbide
Rol	Team Member (Developer)
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar las funcionalidades de login y las que permitan agregar y eliminar productos, así como las de entrada (stock-in) y salida (stock-out) de productos del inventario.
Información de contacto	nazaldumbide@espe.edu.ec

3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Nombre	Descripción
V.D	Nombre de la tienda de víveres objeto del sistema “Viveres Danielito”.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
Stock	Cantidad física de productos disponibles en el almacén de la cafetería.
Persistencia	Capacidad del sistema para almacenar y recuperar datos mediante archivos planos (.txt).
GUI	Interfaz gráfica de usuario
CLI	Aplicación de consola

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

Tipo de usuario	Administrador / Trabajador
Formación	Básica en sistemas computacionales / Nivel operativo.
Actividades	Controlar, manejar el inventario, registrar ventas y generar reportes de existencias.

5. RESTRICCIONES

1. **Entorno e Interfaz:** El sistema tiene GUI desarrollada con las opciones de Netbeans y siguiendo el “modelo vista controlador”, donde la interacción se realiza mediante interfaces gráficas, una navegación con menú y entrada de caracteres por teclado.
2. **Tecnología y Lenguaje:** El desarrollo se restringirá a un lenguaje de programación backend (como C++) capaz de ejecutar la lógica de inventario y manejar flujos de entrada/salida estándar sin depender de navegadores web.
3. **Persistencia de Datos:** El sistema utilizará un motor de base de datos no relacional (MongoDB). Todo el almacenamiento se hará mediante los documentos de dicha base de datos utilizando el gestor MongoDB Compass.
4. **Conectividad (Funcionamiento Offline):** A diferencia de las aplicaciones web, el sistema es completamente autónomo y local. No requiere de conexión a internet, servidores externos ni dominios para su correcto funcionamiento. Lo cual es suficiente para el alcance del proyecto.

6. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

1. Se asume que los requisitos redactados son estables y no están sujetos a modificación.
2. Los equipos en los que se ejecutará el programa cumplen con los requisitos necesarios (hardware y software)

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS

7.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Identificación	RF01 (REQ 001)
Nombre	Iniciar Sesión
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El sistema muestra la interfaz de ingreso de credenciales.
Postcondición	El usuario accede al sistema y puede utilizar todas las funciones.
Flujo	1. El usuario ingresa usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. Si son válidas, muestra mensaje de éxito y el menú principal. 4. Si son inválidas, muestra un mensaje de error.
Flujo Alternativo	A1. El usuario ingresa credenciales incorrectas. A2. El sistema muestra un mensaje de error. A3. El usuario puede intentar nuevamente.
Descripción	Permite al usuario acceder a las funcionalidades del sistema mediante las credenciales

Prioridad	Alta
------------------	------

Identificación	RF02 (REQ 002)
Nombre	Registrar producto
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.
Postcondición	El producto queda registrado en la base de datos y disponible para operaciones de inventario.
Flujo	1. El usuario selecciona "Registrar producto" 2. Ingresa los datos requeridos 3. El sistema valida la información. 4. El sistema almacena el producto 5. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujo Alternativo	A1. Algún campo obligatorio está vacío A2. El sistema informa que hay campos faltantes A3. El usuario corrige la información y vuelve a intentar guardar B1. Ya existe un producto igual B2. El sistema muestra una advertencia y cancela el registro
Descripción	Permite ingresar un nuevo producto al sistema, con atributos como nombre, proveedor, tipo y precio unitario.
Prioridad	Alta

Identificación	RF03 (REQ 003)
Nombre	Buscar producto
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.
Postcondición	Se muestran los productos encontrados o un mensaje indicando que no existen coincidencias.
Flujo	1. El usuario accede a la búsqueda 2. Ingresa el criterio de búsqueda 3. El sistema consulta la base de datos. 4. Se muestran los resultados.
Flujo Alternativo	A1. No se encuentran productos que coincidan con el criterio de búsqueda. A2. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen resultados.
Descripción	Permite visualizar la información de un producto (nombre, existencias, proveedor)

	en una tabla, ingresando un término de búsqueda.
Prioridad	Media

Identificación	RF04 (REQ 004)
Nombre	Registrar entrada de inventario
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.
Postcondición	El stock del producto se incrementa y el movimiento queda registrado.
Flujo	1. El usuario selecciona "Gestión de inventario" y marca "entrada". 2. Busca o selecciona el producto. 3. El sistema carga la información del producto. 4. El usuario ingresa la cantidad y los datos requeridos. 5. El usuario puede: Presionar Guardar para registrar la entrada. Presionar Limpiar para borrar los campos ingresados. Presionar Cancelar para abandonar la operación. 6. El sistema actualiza el stock. 7. El movimiento queda registrado. 8. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujo Alternativo	A1. El producto no existe. A2. El sistema informa que el producto no fue encontrado. B1. La cantidad ingresada es inválida. B2. El sistema solicita una cantidad válida. C1. El usuario selecciona Cancelar. C2. El sistema descarta la operación y regresa a la pantalla anterior.
Descripción	Permite registrar el ingreso de mercadería aumentando el stock existente mediante el nombre del producto y rellenar los campos con la información.
Prioridad	Alta

Identificación	RF05 (REQ 005)
Nombre	Registrar salida de inventario
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.

Postcondición	El stock del producto disminuye y el movimiento queda registrado.
Flujo	1. El usuario selecciona "Gestión de inventario" y elige "salida". 2. Busca o selecciona el producto. 3. El sistema carga la información del producto. 4. El usuario ingresa la cantidad y el motivo de salida. 5. El usuario puede: Presionar Guardar para registrar la salida. Presionar Limpiar para borrar los campos ingresados. Presionar Cancelar para abandonar la operación. 6. El sistema verifica las existencias. 7. El sistema actualiza el stock. 8. El movimiento queda registrado. 9. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujo Alternativo	A1. El producto no existe. A2. El sistema informa que el producto no fue encontrado. B1. La cantidad solicitada supera las existencias disponibles. B2. El sistema muestra un mensaje de stock insuficiente. C1. El usuario selecciona Cancelar. C2. El sistema descarta la operación y regresa a la pantalla anterior.
Descripción	Registra el retiro por venta, pérdida o vencimiento de productos, disminuyendo la cantidad en el inventario.
Prioridad	Alta

Identificación	RF06 (REQ 006)
Nombre	Modificar producto
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.
Postcondición	La información del producto queda actualizada en la base de datos.
Flujo	1. Busca o selecciona el producto que desea editar. 2. El usuario selecciona la opción "Modificar producto". 3. El sistema muestra la información actual del producto. 4. El usuario modifica los datos necesarios.

	5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema actualiza la información del producto. 7. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujo Alternativo	A1. El producto no existe. A2. El sistema informa que el producto no fue encontrado. B1. Algún campo obligatorio contiene información inválida o está vacío. B2. El sistema muestra un mensaje indicando el error y solicita la corrección de los datos. C1. El usuario selecciona Cancelar. C2. El sistema descarta los cambios realizados y regresa a la pantalla anterior.
Descripción	Permite actualizar la información de un producto registrado, como nombre, proveedor, tipo, precio unitario u otros datos asociados.
Prioridad	Media

Identificación	RF07 (REQ 007)
Nombre	Eliminar producto
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.
Postcondición	El producto y sus registros asociados son eliminados definitivamente del sistema.
Flujo	1. El usuario busca el producto. 2. Selecciona "Eliminar". 3. El sistema solicita una primera confirmación. 4. El sistema solicita una segunda confirmación. 5. El producto y sus registros son eliminados permanentemente.
Flujo Alternativo	A1. El producto no existe. A2. El sistema muestra un mensaje de error. B1. El usuario rechaza alguna de las confirmaciones. B2. El sistema cancela la eliminación. C1. El producto posee movimientos asociados y la política del sistema impide su eliminación. C2. El sistema informa al usuario que primero debe eliminar o anular los movimientos relacionados.

Descripción	Borra definitivamente un producto y sus registros tras una doble confirmación.
Prioridad	Baja

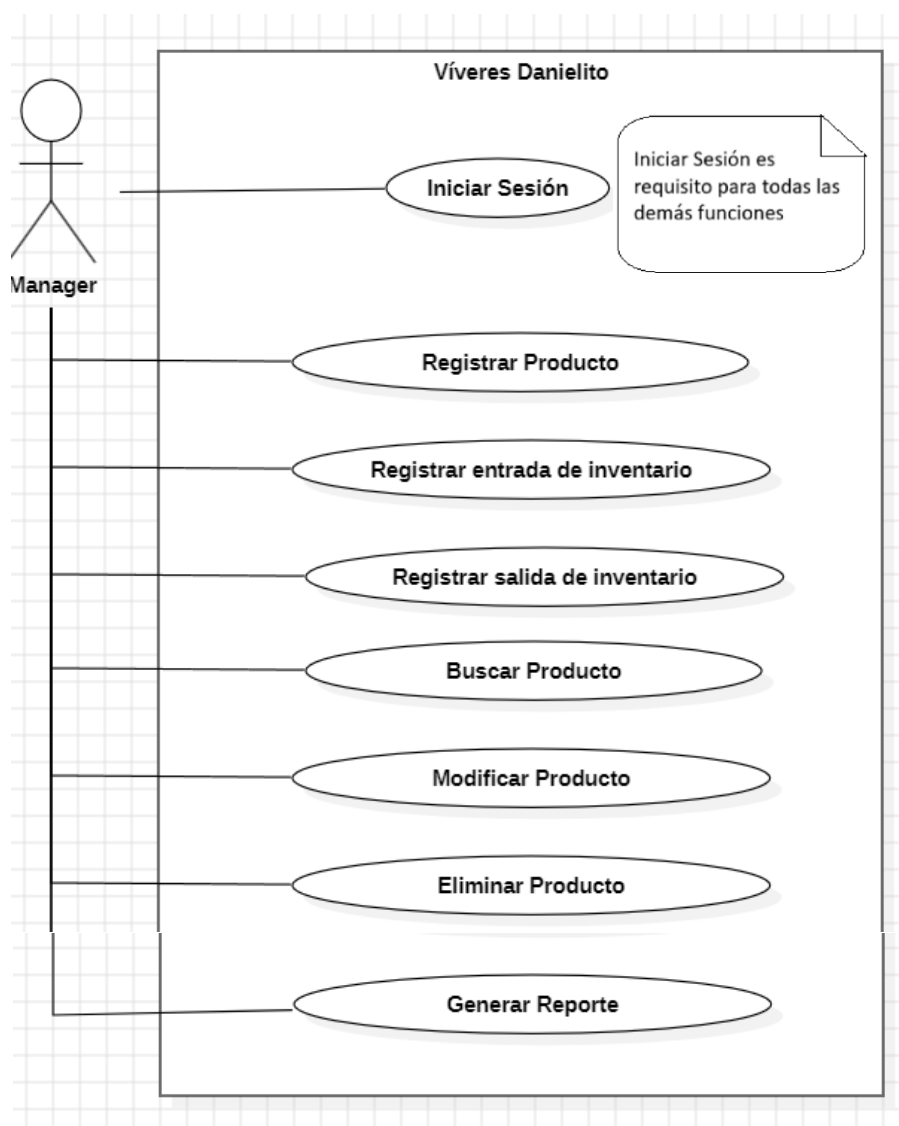
Identificación	RF08 (REQ 008)
Nombre	Reporte producto
Actor	Administrador / Trabajadores
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con éxito.
Postcondición	El reporte solicitado se visualiza en pantalla y puede ser exportado o impreso.
Flujo	1. El usuario selecciona la opción "Reportes". 2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles. 3. El usuario selecciona el reporte deseado. 4. El usuario ingresa los filtros requeridos (fechas, proveedor). 5. El sistema consulta la información correspondiente. 6. El sistema genera y muestra el reporte solicitado. 7. El usuario puede exportar o imprimir el reporte.
Flujo Alternativo	A1. No existen registros que coincidan con los filtros seleccionados. A2. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados. B1. El usuario selecciona Cancelar. B2. El sistema descarta la operación y regresa a la pantalla anterior. C1. El usuario intenta generar el reporte sin completar los filtros obligatorios. C2. El sistema solicita completar la información requerida
Descripción	Permite generar reportes de inventario, productos, entradas y salidas de mercancía mediante filtros de búsqueda y períodos de tiempo específicos.
Prioridad	Media

7.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción
----	--------	-------------

RNF01	Interfaz del sistema	Debe ser intuitiva, sencilla y basada en una interfaz gráfica de usuario (GUI)
RNF02	Rapidez	El sistema debe procesar las actualizaciones de stock de manera fluida y sin demoras.
RNF03	Integridad	No se permiten cantidades negativas ni caracteres numéricos en el nombre del producto.
RNF04	Portabilidad	El esquema debe funcionar correctamente en diferentes sistemas operativos manteniendo la misma estructura

8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO





Sistema automatizado de control de inventario para la tienda “Viveres Danielito”	Casos de Uso	Versión: 4.0
		Fecha: 13/06/2026

9. REFERENCIAS

1. Standard IEEE 830 - 1998 para Especificación de Requerimientos de Software.